



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Matemática

Ayudantía 11 - 2do semestre 2025
Matemática IV (MAT-024)
Lunes 10 de noviembre, 2025

Problema 1. Calcular la representación en series de Fourier de las siguientes funciones, considerándolas como elementos del espacio $SC[-\pi, \pi]$ equipado con el producto interno usual:

a) $f(x) = 4 - 3 \cos(4x) - \sin(11x)$.

b) $f(x) = \pi^2 - x^2$.

c) $f(x) = \begin{cases} 1, & -\pi < x < 0; \\ x, & 0 < x < \pi. \end{cases}$

Solución:

a) La descomposición de f en $[-\pi, \pi]$ es de la forma:

$$f(x) = 4 - 3 \cos(4x) - \sin(11x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx).$$

Entonces, a partir de la independencia lineal del conjunto

$$\{1, \cos(x), \sin(x), \cos(2x), \sin(2x), \dots\},$$

es inmediato que los únicos coeficientes no nulos son $a_0 = 8$, $a_4 = -3$ y $b_{11} = -1$. Por lo tanto, el desarrollo buscado es:

$$f(x) \sim 4 - 3 \cos(4x) - \sin(11x).$$

b) Notar que la función $f(x) = \pi^2 - x^2$, definida para $-\pi \leq x \leq \pi$, es una función par. Entonces, la descomposición buscada tiene la forma:

$$f(x) = \pi^2 - x^2 \sim \frac{a_0}{2} + a_1 \cos(x) + a_2 \cos(2x) + a_3 \cos(3x) + \dots,$$

donde los coeficientes a_0 y a_n , para $n = 1, 2, \dots$, son:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\pi - (-\pi)} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \pi^2 - x^2 dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\pi^2 x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{4\pi^2}{3}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi - (-\pi)} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos\left(\frac{2\pi n}{\pi - (-\pi)} x\right) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi^2 - x^2) \cos(nx) dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{(\pi^2 - x^2) \sin(nx)}{n} - \frac{2x \cos(nx)}{n^2} + \frac{2 \sin(nx)}{n^3} \right) \Big|_0^{\pi} = \frac{4(-1)^{n+1}}{n^2}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la expansión buscada es:

$$f(x) = \pi^2 - x^2 \sim \frac{2\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2} \cos(nx).$$

c) En este caso f no es par ni impar. Por lo tanto, los coeficientes a_0 , a_n y b_n , para $n = 1, 2, \dots$, son:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\pi - (-\pi)} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 dx + \int_0^{\pi} x dx \right) \\ &= 1 + \frac{\pi}{2}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi - (-\pi)} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos\left(\frac{2\pi n}{\pi - (-\pi)} x\right) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 \cos(nx) dx + \int_0^{\pi} x \cos(nx) dx \right) \\ &= \frac{\cos(\pi n) - 1}{\pi n^2} \\ &= \frac{(-1)^n - 1}{\pi n^2} \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi - (-\pi)} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin\left(\frac{2\pi n}{\pi - (-\pi)} x\right) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 \sin(nx) dx + \int_0^{\pi} x \sin(nx) dx \right) \\ &= \frac{\cos(\pi n) - 1}{\pi n} - \frac{\cos(\pi n)}{n} \\ &= \frac{(-1)^n - 1}{\pi n} + \frac{(-1)^{n+1}}{n}, \end{aligned}$$

respectivamente. Por lo tanto, la expansión buscada es:

$$f(x) \sim \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n - 1}{\pi n^2} \cos(nx) + \left(\frac{(-1)^n - 1}{\pi n} + \frac{(-1)^{n+1}}{n} \right) \sin(nx) \right].$$